

1 م ميدان المادة و تحولاتها

التمرين 01

أكمل الفراغات بالكلمات التالية : الكتلة – الحجم – g/cm^3 - P

الكتلة الحجمية هي حاصل قسمة على ونرمز لها بالرمز أما وحدتها

العالمية هي

التمرين 02

أكمل الجدول بالكلمة المناسبة :

$200cm^3 - 150g - 1g/cm^3 - 160g$

السائل	الكتلة	الحجم	الكتلة الحجمية
الماء		$150 cm^3$	
الزيت			$0.8cm^3$

التمرين 03

حجم قطعة معدنية $17.5dm^3$.

** ما هي كتلتها بالكيلوغرام ؟ إذا علمت أن الكتلة الحجمية لهذا المعدن $8.9kg/dm^3$

التمرين 04

استعمل صيدلي لتكوين دواء كمية من الكحول حجمها cm^3

50 وكتلتها 40g

*** ما هي الكتلة الحجمية للكحول بـ g/cm^3 ؟

التمرين 05

لدينا على قطعة ذهبية تزن 14.42 g ولنتأكد أنها مصنوعة من ذهب خالص نقيس حجمها بواسطة المخبر المدرج، فنجد

$V = 0.84 cm^3$

** هل هذه القطعة مكونة من الذهب فقط، مع العلم أن الكتلة الحجمية للذهب تساوي $19,3 g/cm^3$ ؟

الكتلة الحجمية

الأستاذ زغدي

التمرين 06

وضع كريم في اناء يحتوي على $165 cm^3$ من الماء قطعة معدنية كتلتها 266 g فأصبح حجم الماء $260 cm^3$. احسب الكتلة الحجمية للقطعة المعدنية .

التمرين 07

دخل عمر مخبر العلوم الفيزيائية فوجد قارورة لم تلتصق بها ملصقة البيانات لتدلنا على نوع السائل الموجود بداخل القارورة .

قام عمر بحساب كلا من :

■ كتلة السائل $m=97g$

■ وحجم السائل $v=100cm^3$

1- ما هو الغرض من حساب كتلة و حجم السائل؟

2- هل هذا يمكنه من معرفة نوعية السائل ؟

1) استناداً إلى هذا الجدول حدد ما هو السائل الموجود داخل القارورة ؟

السائل	الماء	الكحول	الزيت	الخل
$\rho = m/v$ (g/cm^3)	1	0.79	0.92	0.8